

30.10.25

7 пр. - и) 9/13 и 7

v1 - на лекц. решали

v2

2. Небольшой брусок начинает скользить по наклонной плоскости, составляющей угол  $\alpha$  с горизонтом. Коэффициент трения зависит от пройденного пути  $x$  по закону  $\mu = \gamma x$ , где  $\gamma$  - константа. Найти путь, пройденный бруском до остановки. (энергетическим методом)

Ответ:  $2\lg\alpha/\gamma$ 

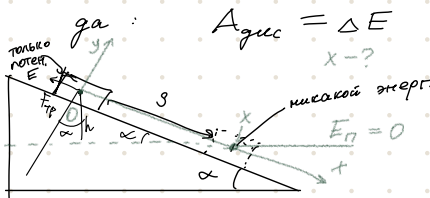
$$\Delta$$

$$\mu = \gamma x$$

$$\gamma = \text{const}$$

$$s - ?$$

1. Есть ли в сист. диссипат. силы?



$$A_{\text{грав}} = \Delta E$$

$$x - ?$$

$$A_{\text{грав}} = 0 - mgh$$

$$x = \frac{h}{\sin \alpha}; \quad h = x \cdot \sin \alpha$$

на эту формул. накл. →  
отправит. — она только  
для постоян. силы

$$A_{\text{грав}} = \cancel{F \cdot s \cdot \cos \alpha}, \text{ т.к. } F \neq \text{const}$$

Сила непостоян. :

$$A_{\text{грав}} = \int F dz$$

$$F_{\text{тр}} = \mu N$$

$$N - mg \cos \alpha = 0$$

$$N = mg \cos \alpha$$

$$F_{\text{тр}} = \mu mg \cos \alpha$$

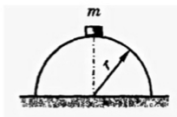
$$F_{\text{тр}} = \gamma x mg \cos \alpha$$

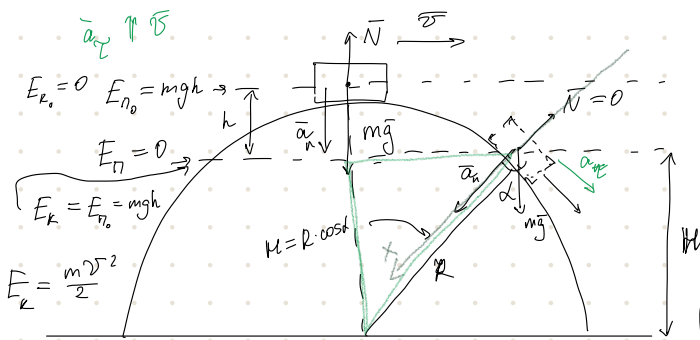
$$A_{\text{тр}} = - \int \gamma x mg \cos \alpha dx = - \frac{\gamma \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha}{2} x^2$$

$$-\frac{\gamma mg \cos \alpha}{2} x^2 = mg \sin \alpha x \Rightarrow x = \frac{2 \tan \alpha}{\gamma}$$

v3

3. Тело скользит без трения по поверхности полушеры, имеющей радиус 1,5 м. На какой высоте тело оторвется от поверхности полушеры.

Ответ:  $2R/3$ 



$$a = \frac{v^2}{R}$$

$$\sum F = ma$$

$$-N + mg \cos \alpha = ma_n$$

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{a_n}{g} \\ a_n = \frac{v^2}{R} \\ H = R \cos \alpha \\ H = R - h \\ E_n = mgh \\ E_k = E_n = \frac{mv^2}{2} \end{cases}$$

$$h = R \cos \alpha$$

$$H = R \cdot \frac{a_n}{g} = R \cdot \frac{v^2}{Rg} = R \frac{2gh}{Rg} = 2h$$

$$mgh = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

$$mg \cos \alpha = ma_n$$

$$H = 2R - 2h$$

$$3H = 2R$$

$$h = \frac{2R}{3}$$

№ 9

4. Потенциальная энергия имеет вид:

А)  $E_p = axyz$ ,  $a = \text{const}$

Б)  $E_p = ax^3 + by^3 + cz^3$

В)  $E_p = 3xy^2$

Написать уравнение для силы, действующую на частицу.

$$\vec{F} = -\text{grad } E_p = -\vec{\nabla} E_p = -\left( \frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$E_p = dxyz, \quad d = \text{const}$$

$$(1, 1, 1) d = 1$$

$$\vec{F} = -(dyz \vec{i} + dxz \vec{j} + dxy \vec{k})$$

$$\vec{F} = -(1\vec{i} + 1\vec{j} + 1\vec{k})$$

$$F(\vec{r}) = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} = \sqrt{3}$$

возвращ. сила в кб.  
и симм.

$$\begin{matrix} x_1 & | & x_2 & | & \dots & | & x_n \\ y_1 & | & y_2 & | & & | & y_n \end{matrix}$$

8)

$$\vec{F} = -\text{grad } E_n = -\vec{\nabla} E_n = -\left(\frac{\partial E_n}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_n}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_n}{\partial z} \vec{k}\right)$$

$$E_n = \alpha x y z$$

$$(1; 1; 1) \cdot \vec{d} = 1$$

$$\vec{F} = -(3\alpha x^2 \vec{i} + 3\alpha y^2 \vec{j} + 3\alpha z^2 \vec{k})$$

$$E_n(x, y, z) \quad A = -\Delta E_n$$

$$e_n = y_n - f(x_n)$$

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$$

#### Закон сохранения энергии

1. Ящик, массой 40 кг соскальзывает без начальной скорости с вершины наклонной плоскости высотой 2 м и останавливается. Какую работу надо совершить, чтобы втащить ящик обратно по тому же пути?

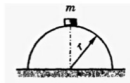
Ответ: 1,6 кДж

2. Небольшой брусок начинает скользить по наклонной плоскости, составляющей угол  $\alpha$  с горизонтом. Коэффициент трения зависит от пройденного пути  $\mu = \gamma x$ , где  $\gamma$  — константа. Найти путь, пройденный бруском до остановки. (энергетическим методом)

Ответ:  $2/g\alpha\gamma$

3. Тело скользит без трения по поверхности полушеры, имеющей радиус 1,5 м. На какой высоте тело оторвется от поверхности полушеры.

Ответ:  $2R/3$



4. Потенциальная энергия имеет вид:

A)  $E_p = axyz$ ,  $a = \text{const}$

B)  $E_p = ax^2 + by^2 + cz^2$

B)  $E_p = 3xy^2$

Написать уравнение для силы, действующую на частицу.

5. Потенциальная энергия частицы в некотором силовом поле задана функцией  $U = -x^2 - y^2 + z^2$ . Чему равна работа потенциальной силы по перемещению частицы из точки A (1, 1, 1) в точку B (2, 2, 2)?

6. Потенциальная энергия частицы имеет вид  $U = a\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right)$ . Найти силу, действующую на частицу и работу, совершенную над частицей при переходе из точки (1, 1, 1) в точку (2, 2, 3).

7. Однородный стержень, длиной 40 см подвешен на горизонтальной оси, проходящей через верхний конец стержня. Какую скорость надо сообщить нижнему концу стержня, чтобы он сделал полный оборот вокруг оси?

Ответ: 4,9 м/с

8. Однородный шар радиуса  $r$  скатывается с вершины сферы радиуса  $R$ . Найти угловую скорость шара после отрыва от сферы. Начальная скорость шара пренебрежимо мала.

9. Два одинаковых тела массой  $m = 3$  кг каждое соединены недеформированной пружиной жесткостью  $k = 45$  Н/м, лежат на горизонтальной плоскости. Какую минимальную скорость, направленную к стенке, надо сообщить второму телу, чтобы при обратном движении оно сдвинуло первое тело от стенки? Коэффициент трения тел о плоскость равен  $\mu = 0,1$ .



10. Система состоит из двух одинаковых вертикально расположенных кубиков, каждый массой 5 г, между которыми находится прикрепленная к ним сжатая невесомая пружина жесткости  $k = 5$  Н/м. (см. рисунок). Кубики связаны нитью. Определить начальное сжатие пружины, при котором нижний кубик подскочит после пережигания нити.

Ответ:  $\Delta l = 2,9$  см.



13

6 7 9 10

13

6. Потенциальная энергия частицы имеет вид  $U = a \left( \frac{x}{y} - \frac{z}{z} \right)$ . Найти силу, действующую на частицу и работу, совершенную над частицей при переходе из точки (1, 1, 1) в точку (2, 2, 3).

сила, действующая со стороны потенциального поля на тело, записывается ( $\nabla$  — оператор набла) как

$$\vec{F} = -\nabla U$$

то есть равна взятому с обратным знаком градиенту потенциального поля

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{a}{y} ; \quad \frac{\partial}{\partial y} = -\frac{ax}{y^2} - \frac{a}{z} ; \quad \frac{\partial}{\partial z} = \frac{ay}{z^2}$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= - \left( \frac{a}{y} \vec{i} - \left( \frac{ax}{y^2} + \frac{a}{z} \right) \vec{j} + \frac{ay}{z^2} \vec{k} \right) = \\ &= -a \left( \frac{1}{y} \vec{i} - \left( \frac{x}{y^2} + \frac{1}{z} \right) \vec{j} + \frac{y}{z^2} \vec{k} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= U_1 - U_2 = a \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{1} \right) - a \left( \frac{2}{2} - \frac{2}{3} \right) = \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

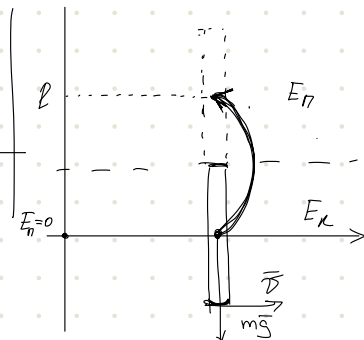
7. Однородный стержень длиной 40 см подвешен на горизонтальной оси, проходящей через верхний конец стержня. Какую скорость надо сообщить нижнему концу стержня, чтобы он сделал полный оборот вокруг оси?

Ответ: 4,9 м/с

$$L = 40 = 0,4 \text{ м}$$

$$V_1 = 0$$

$$V_2 = ?$$



$$I = \frac{mL^2}{3}$$

$$E_k = \frac{I\omega^2}{2}$$

$$E_k = \frac{I\omega^2}{2}$$

$$E_{k1} = 0$$

$$E = mgh$$

$$E_{n0} = mgh$$

$$E_{n1} = mg(h+L)$$

$$E = E_n + E_k \quad E = \text{const}$$

$$mgh + \frac{I\omega^2}{2} = 0 + mg(h+L)$$

$$\omega^2 = \frac{mg(h+L-h) \cdot 2 \cdot 3}{m \cdot L^2} = \frac{6g}{L}$$

$$v = \omega \cdot R$$

$$\omega_0 = \frac{v_0}{l}$$

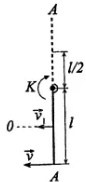
$$\omega_1 = 0$$

$$\sqrt{\frac{6g}{l}} = \frac{v}{l}$$

$$l \cdot \frac{6g}{l} = \frac{v^2}{l^2}$$

$$v = \sqrt{6gl} = \sqrt{6 \cdot 10 \cdot 0,4} = \sqrt{24} = 4,9$$

Рассмотрим движение центра масс стержня. Пусть  $K$  — точка подвеса стержня. Если стержень сделает пол-оборота и поднимется вертикально вверх, он будет обладать потенциальной энергией  $mgl$ . Для этого центру масс стержня нужно сообщить кинетическую энергию  $\frac{J\omega^2}{2} = mgl$  — (1). Момент инерции стержня относительно оси, проходящей через его конец, найдем по теореме Штейнера:

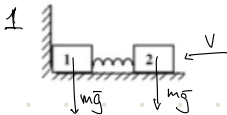


$$J = \frac{1}{12}ml^2 + m \cdot \left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ml^2. \text{ Угловая скорость } \omega = \frac{v}{l} —$$

(3), она одинакова для всех точек, принадлежащих стержню. Подставив (2) и (3) в (1), получим  $\frac{ml^2 v^2}{3 \cdot 2 \cdot l^2} = mgl$ ,

откуда  $v = \sqrt{6gl}$ ;  $v = 7,1$  м/с. Это скорость, при которой стержень поднимется в строго вертикальное положение. При  $v > 7,1$  м/с он сделает полный оборот.

9. Два одинаковых тела массой  $m = 3$  кг каждое соединенные недеформированной пружиной жесткостью  $k = 45$  Н/м, лежат на горизонтальной плоскости. Какую минимальную скорость, направленную к стенке, надо сообщить второму телу, чтобы при обратном движении оно сдвинуло первое тело от стенки? Коэффициент трения тел о плоскость равен  $\mu = 0,1$ .



$$d_2^2 = \frac{3 \cdot 10 \cdot 0,1}{45} = \frac{1}{15}$$

$$\frac{45 \cdot \frac{1}{15}}{2} - \frac{45 \cdot d_1^2}{2} = -0,1 \cdot 3 \cdot 10 \left( d_1^2 + \frac{1}{15} \right)$$

$$0,1 - \frac{45}{2} d_1^2 = -3 d_1^2 - 0,2 \quad | \cdot 2$$

$$V = mg \sqrt{\frac{15m}{k}}$$

$$= \sqrt{\frac{15 \cdot 3}{45 \cdot 2}} = 1$$

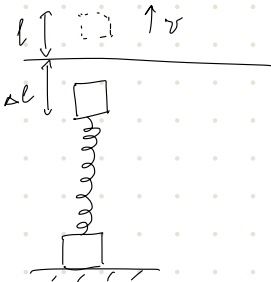
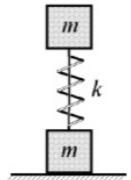
$$45 d_1^2 - 6 d_1^2 - 0,6 = 0$$

$$d_1^2 = \frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sqrt{\frac{2 \cdot 0,1 \cdot 3 \cdot 10 \cdot \frac{1}{25} + 45 \cdot \frac{1}{5}}{3}} &= \sqrt{\frac{2 \cdot \sqrt{25 + 15}}{3}} = \sqrt{\frac{2}{25} + 5} = \\ &= \sqrt{5,08} \end{aligned}$$

10. Система состоит из двух одинаковых вертикально расположенных кубиков, каждый массы 5 г, между которыми находится прикрепленная к ним сжатая невесомая пружина жесткости  $k = 5 \text{ Н/м}$ . (см. рисунок). Кубики связаны нитью. Определить начальное сжатие пружины, при котором нижний кубик подскочит после пережигания нити.

Ответ:  $\Delta l = 2,9 \text{ см}$ .



$$kl = mg \quad ; \quad l = \frac{mg}{k}$$

$$\frac{k(\Delta l)^2}{2} = mg(\Delta l + l) + \frac{k l^2}{2}$$

$$\frac{k \Delta l^2}{2} = mg \cdot \Delta l + \frac{mg \cdot mg}{k} + \frac{k \cdot \frac{m^2 g^2}{k^2}}{2}$$

$$\Delta l^2 = \frac{2mg \Delta l}{k} + \frac{3m^2 g^2}{k^2}$$

$$\Delta l = \frac{3mg}{k} = \frac{3 \cdot 0,005 \cdot 10}{5} = 0,03$$